

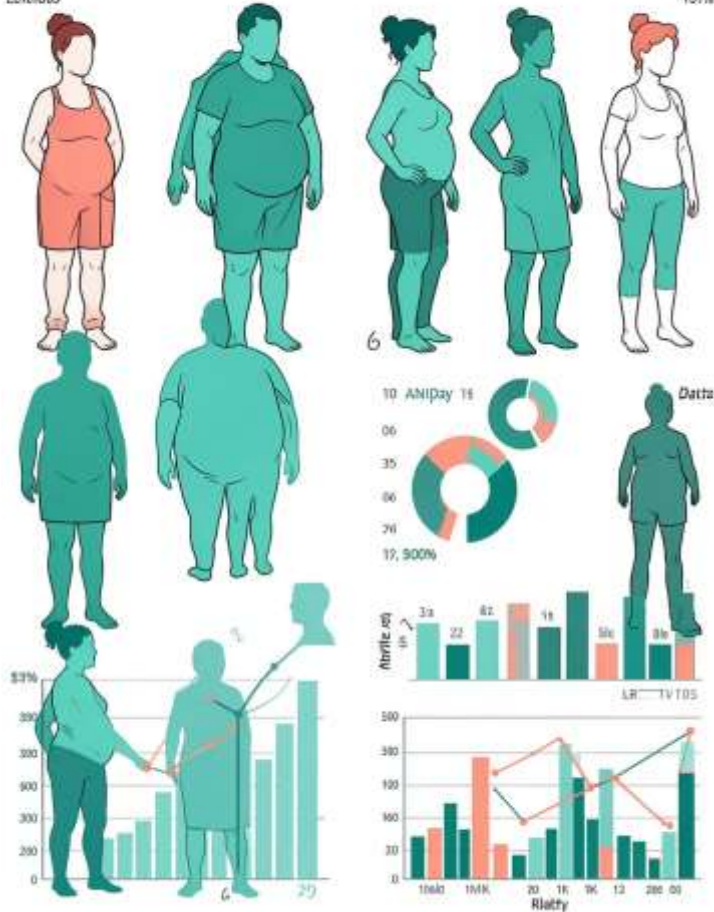
Prediksi Tingkat Obesitas Menggunakan Machine Learning

Perbandingan Algoritma KNN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, dan Random Forest

Tegar Scaesario — NIM: A11.2024.15547

Universitas Dian Nuswantoro

Moderno Mehoclucipe
Lelatoos



LATAR BELAKANG

Obesitas sebagai Tantangan Kesehatan Global

Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat, dipengaruhi oleh gaya hidup modern dan kurangnya kesadaran terhadap pola makan sehat.



Tujuan Project

Membangun sistem prediksi tingkat obesitas berbasis Machine Learning, membandingkan lima algoritma klasifikasi untuk menghasilkan model dengan performa terbaik.

Masalah Global

Prevalensi obesitas meningkat tajam di seluruh dunia, menjadi faktor risiko penyakit kronis.

Gaya Hidup Modern

Kurang aktivitas fisik dan konsumsi kalori berlebih mempercepat peningkatan berat badan.

Solusi Machine Learning

ML mampu memprediksi tingkat obesitas secara cepat, akurat, dan skalabel dari data klinis.

DATA UNDERSTANDING

Dataset dari UCI Machine Learning Repository

2.111

Total Data

16

Fitur Input

7

Kelas Obesitas

Target klasifikasi: **NObesdad** — variabel yang merepresentasikan tujuh kelas obesitas.

Demografi

Age, Height, Weight, Gender

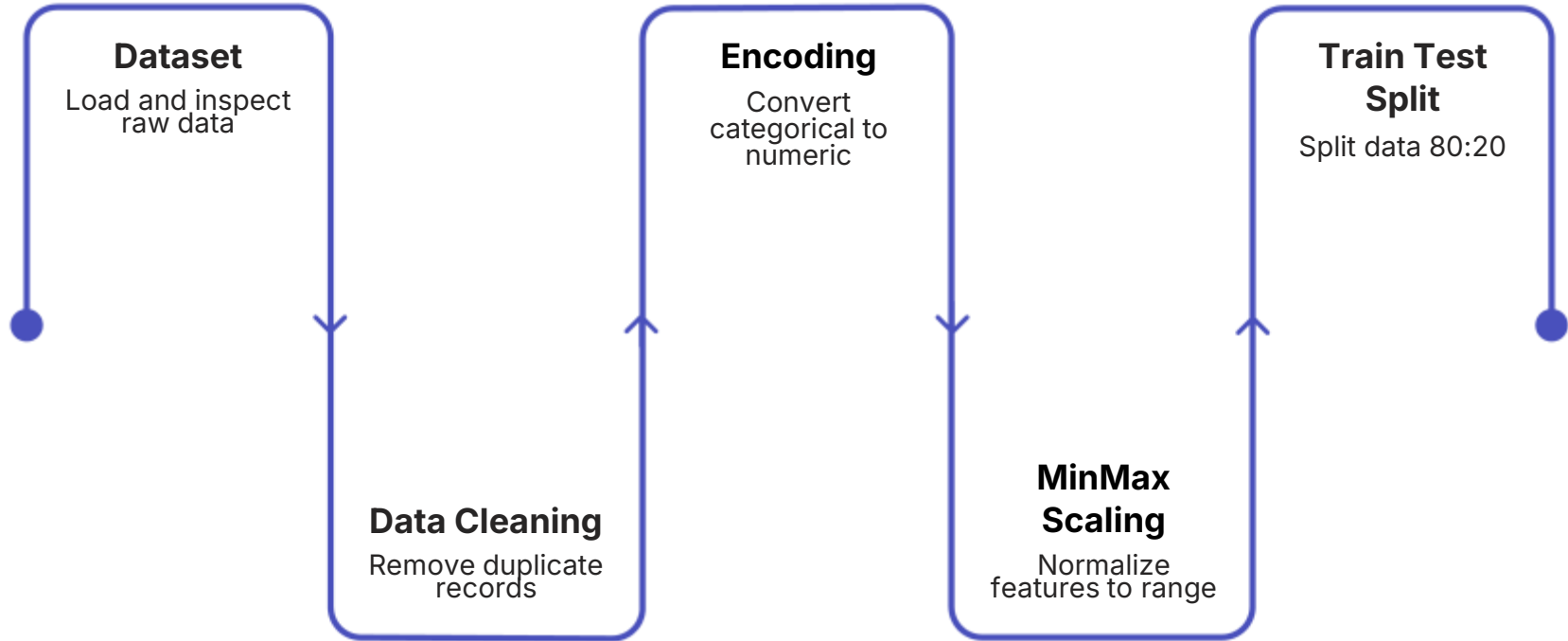
Kebiasaan Makan

FAVC, FCVC, CH2O, CAEC, CALC

Riwayat & Aktivitas

Family History, FAF, MTRANS

Pipeline Data Preprocessing



Langkah Utama

Menghapus data duplikat
Encoding variabel kategori ke numerik
Normalisasi fitur menggunakan MinMax Scaling

Evaluasi Robust

Split data latih dan uji
Cross-Validation untuk menjamin stabilitas model
Konsistensi metrik di seluruh iterasi

EKSPERIMEN

Perbandingan Lima Algoritma Machine Learning



K-Nearest Neighbors

Klasifikasi berdasarkan kedekatan tetangga.



Naive Bayes

Probabilistik berdasarkan teorema Bayes.



Support Vector Machine

Hyperplane optimal untuk margin maksimal.



Decision Tree

Aturan keputusan berstruktur pohon.



Random Forest

Ensemble pohon keputusan untuk akurasi tinggi.



5 Skenario Uji

Original, Cleaning, Undersampling, Oversampling, Hyperparameter Tuning.

HASIL EVALUASI

Ranking Performa Model

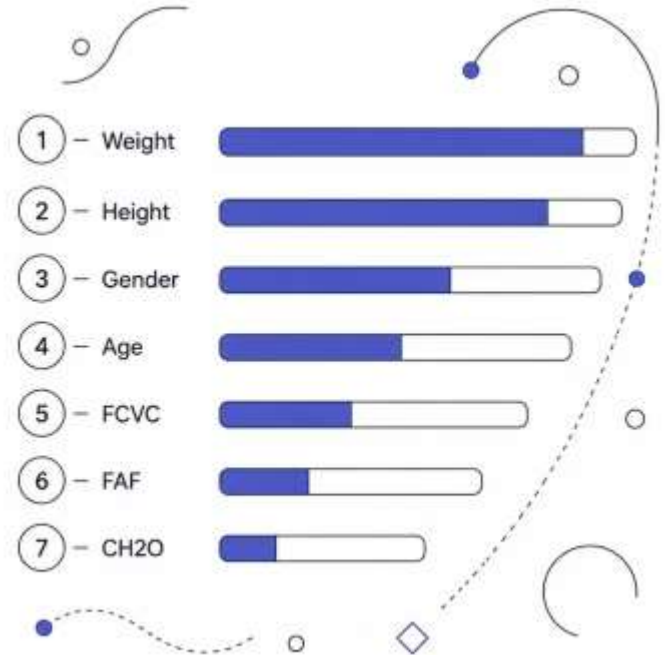
#	Model	Accuracy	Macro F1	Bal. Acc
1	SVM	96,40%	95,80%	Tinggi (96,10%)
2	Random Forest	96,40%	95,82%	Tinggi (95,39%)
3	Decision Tree	92,45%	91,15%	Tinggi (91,25%)
4	KNN	79,50%	76,73%	Sedang (77,35%)
5	Naive Bayes	67,27%	59,55%	Rendah (61,47%)

 **Kesimpulan:** SVM menjadi model terbaik dengan akurasi ~96% dan macro F1 ~95%. Model terbukti stabil pada validasi silang.

Feature Importance — Mengapa SVM Akurat?

Fitur dengan kontribusi tertinggi terhadap prediksi tingkat obesitas diidentifikasi melalui analisis interpretabilitas model.

Weight dan Height memiliki pengaruh terbesar karena keduanya berkaitan langsung dengan perhitungan **Body Mass Index (BMI)** — metrik standar WHO untuk klasifikasi berat badan.



Dashboard Prediksi Obesitas

Tech Stack

- Python & Streamlit
- FastAPI (Backend)
- Docker (Containerization)
- SVM Model (Inference)

Fitur Aplikasi

Dashboard Data Visualisasi statistik dan distribusi dataset.	Prediksi Obesitas Input pasien, hasil instan.
Perbandingan Eksperimen Hasil lima algoritma berdampingan.	REST API Integrasi prediksi via endpoint.

User

Streamlit

SVM Model

Prediction

KESIMPULAN

Capaian, Keterbatasan, dan Pengembangan

Capaian

Sistem prediksi obesitas berhasil dibangun dengan SVM sebagai model terbaik (akurasi ~96%). Aplikasi terimplementasi end-to-end.

Keterbatasan

Dataset terbatas (2.111 baris), belum menggunakan data real-time, dan belum di-deploy ke cloud.

Pengembangan

Integrasi SHAP/LIME, eksplorasi Deep Learning, cloud deployment, dan integrasi rumah sakit.

Terima Kasih

Tegar Scaesario — A11.2024.15547

Universitas Dian Nuswantoro • Machine Learning • A11.4410

